

Retrouvez ce document et bien d'autres sur grandprof.org

A - ACTIVITES NUMERIQUES : (6,5points)

EXERCICE 1 : (2,5pts) Dans cet exercice pour chacune des questions posées il vous est proposé quatre réponses dénommées Rép a), Rép b), Rép c) parmi lesquelles une seule est juste ; sans faire de calculs sur votre feuille de composition, reproduisez sur celle-ci le numéro de la question et la dénomination de la réponse juste correspondante.

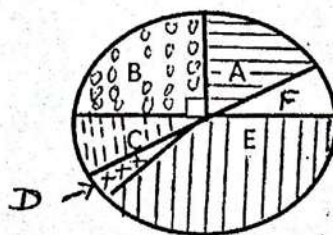
1° : 0,75pt ; 2° : 0,75pt ; 3° : 0,5pt ; 4° : 0,5pt

Question	Rép.a)	Rép.b)	Rép.c)	Rép.d)
1° $a = \frac{\frac{4}{3} + \frac{7}{2}}{\frac{1}{6} - \frac{5}{3}}$; a est égal à :	$\frac{29}{9}$	$-\frac{29}{9}$	$\frac{9}{29}$	$-\frac{9}{29}$
2° $b = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}}$; b est égal à :	$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} - \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{12}}$	$\sqrt{35} - 6$	$6 - \sqrt{35}$
3° La forme développée et réduite de $P(x) = (3x + 1)^2$ suivant les puissances décroissantes de x est égale à :	$9x^2 + 6x + 1$	$9x^2 - 6x + 1$	$1 + 6x + 9x^2$	$9x^2 + 1$
4° La forme factorisée de $Q(x) = 9x^2 + 6x + 1 - (3x+1)(4x+5)$ est égale à :	$(3x - 1)(4 + x)$	$(3x + 1)(4 - x)$	$(3x + 1)(-4 - x)$	$(1 + 3x)(4 + x)$

Retrouvez ce document et bien d'autres sur grandprof.org

EXERCICE 2 : (2,5points)

Le diagramme circulaire ci-contre représente la répartition de la population de six villages A, B, C, D, E, F. La population totale de l'ensemble des villages est de 72000 habitants.



1° Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en utilisant le diagramme ci-dessus:

Villages	A	B	C	D	E	F	Total
Mesure des angles au centre associés				20°		30°	360°
Effectifs de la population	12000		6000	4000		6000	72000

2° Quel est la nature du caractère de cette série statistique ?
3° Déterminer le mode de cette série.

1,5pt
0,5pt
0,5pt

EXERCICE 3 : (1,5 point)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $15x + 20 = 110$

0,5pt

M. Kafinda est menuisier. Pour réaliser ses travaux, un atelier lui propose un contrat dont les termes sont les suivants : 2000Frs de caution non remboursable, puis 1500Frs par heure passée sur la machine à bois. Aujourd'hui, M. Kafinda a payé 11000Frs. Combien d'heures a-t-il passé sur la machine ?

1pt

B - ACTIVITES GEOMETRIQUES (6,5 pts)**EXERCICE 1 (3,5pts)**

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé on considère les points $A(-2,1)$, $B(1,2)$, et $C(-3,0)$.

- 1° Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- 2° Les points A, B et C sont-ils alignés ? justifier.
- 3° Donner un vecteur directeur de la droite (D) d'équation cartésienne $y = -3x + 1$
- 4° Montrer que les droites (D) et (AB) sont perpendiculaires.

1pt

1pt

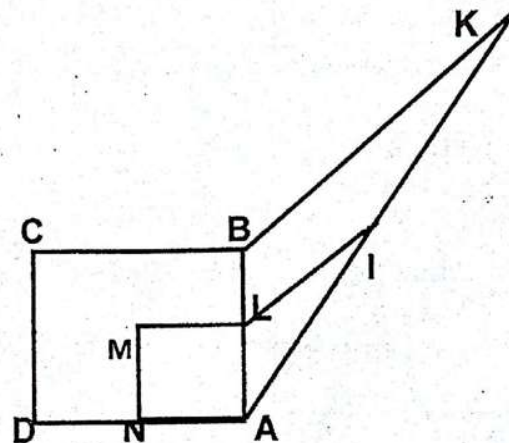
0,5pt

1pt

EXERCICE 2 : (3points)

Sur la figure ci-contre ABCD et MNAL sont des carrés, les droites (LI) et (BK) sont parallèles, $AI=2$, $AK=4$

- 1° Justifier que $\frac{AL}{AB} = \frac{1}{2}$.
- 2° Soit h l'homothétie de centre A et qui transforme L en B ; déterminer le rapport de h.
- 3° s et s' désignent respectivement les aires des carrés ABCD et MNAL. Déterminer le rapport $\frac{s'}{s}$.



1pt

1pt

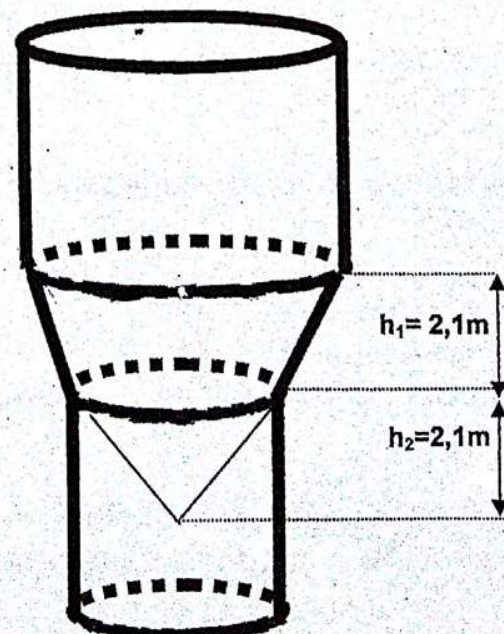
1pt

[Retrouvez ce document et bien d'autres sur grandprof.org](http://grandprof.org)

C - PROBLEME : (7points)

La figure ci-contre représente un château d'eau composé d'un pylône cylindrique en béton, dont la base est un disque de 1m de rayon, au dessus duquel se trouve un réservoir composé d'un tronc de cône surmonté d'une cuve cylindrique.

- 1° Montrer que le rayon de la base de la cuve cylindrique du réservoir est égal à 2m.
- 2° Sachant que la hauteur du réservoir est de 7,1 m, calculer :
 - a) le volume de sa partie cylindrique.
 - b) le volume sa partie tronconique.
- 3° Montrer que la capacité du réservoir est de 78 186 litres. (on prendra $\pi = 3,14$)



1,5pt

1,5pt
2pts

2pts